



51615230

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Julio de 2010

Ejercicio 1

Un canal de sección trapezoidal (ancho de fondo 6 metros, pendiente lateral 1V:1H) que se utiliza para comunicar dos lagos posee dos tramos bien diferenciados. El primero de ellos posee una longitud de 120 metros, rugosidad de Manning 0.012 y pendiente de fondo 1 por ciento. El segundo de ellos posee una longitud de 140 metros, número de Manning 0.012 y pendiente de fondo 0,5 por mil.

En el punto de cambio de pendiente del canal, se coloca una batería de 5 alcantarillas circulares que poseen las siguientes características:

- la progresiva a la cual se ubica la entrada alcantarilla coincide con la progresiva del punto de cambio de pendiente.
- diámetro = 1,2 metros
- rugosidad de Manning = 0.016
- cota de zameado al inicio de la batería de alcantarillas $z = 0,5$ y la cota de zameado al finalizar las alcantarilla coincide con la cota de fondo del canal.
- La longitud de la alcantarilla es de 40 metros.
- a efectos de los cálculos podrá suponerse que la alcantarilla posee bordes rectos.

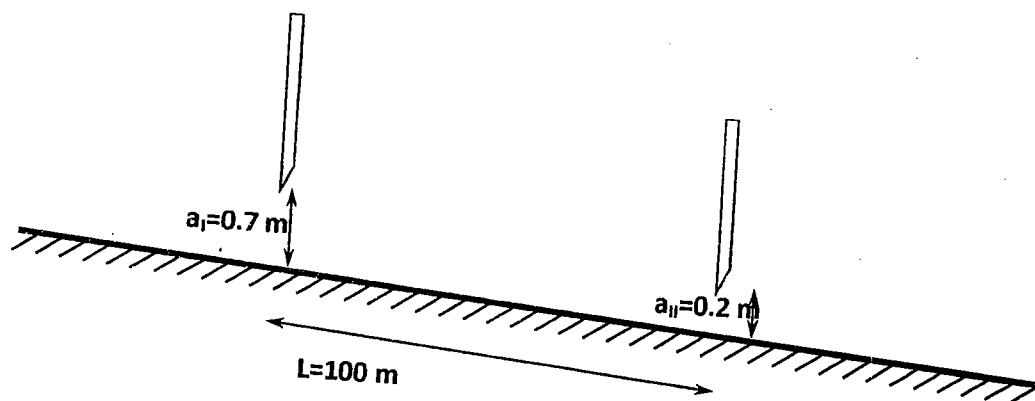
Conociendo que los niveles por encima del fondo del canal en los lagos aguas arriba y aguas abajo son 1,2 m y 1,4 m, respectivamente, se pide calcular el caudal circulante y esquematizar el perfil del flujo resultante.

Ejercicio 2

- () a) En un canal de sección rectangular que puede considerarse infinitamente largo se ubican dos compuertas de fondo separadas por una distancia $L=100$ m.

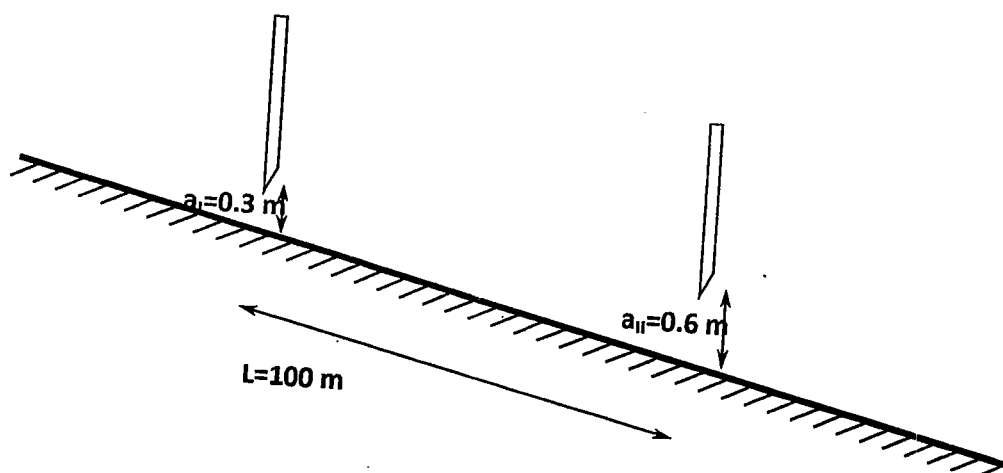
La compuerta de aguas arriba tiene una apertura de $a_1=0.7$ m y la compuerta de aguas abajo tiene una apertura de $a_2=0.2$ m. Ambas compuertas pueden considerarse ideales ($\Delta H_{\text{compuerta}}=0$, $C_c=1$).

El canal tiene ancho $B=15$ m, pendiente de fondo $S_0=0.001$ y coeficiente de Manning $n=0.025$. El caudal que circula por el canal es $Q=20$ m³/s.



- i.- Clasifique el canal.
- ii.- Esquematice el perfil de la superficie libre identificando el tipo de perfil en cada tramo. En particular, calcule los tirantes de agua en el canal para secciones muy alejadas de las compuertas. Calcule los tirantes antes y después de las compuertas. De ocurrir resaltos calcule su posición respecto a las compuertas y los tirantes aguas abajo y aguas arriba de los mismos.
- iii.- Calcule la fuerza sobre cada una de las compuertas.

b) Repita los puntos i) a iii) de la parte a) para el caso de que la pendiente del canal sea $S_0=0.015$ y la apertura de las compuertas sea $a_I=0.3$ m y $a_{II}=0.6$ m. Todos los demás valores dados en la parte a) se mantienen.

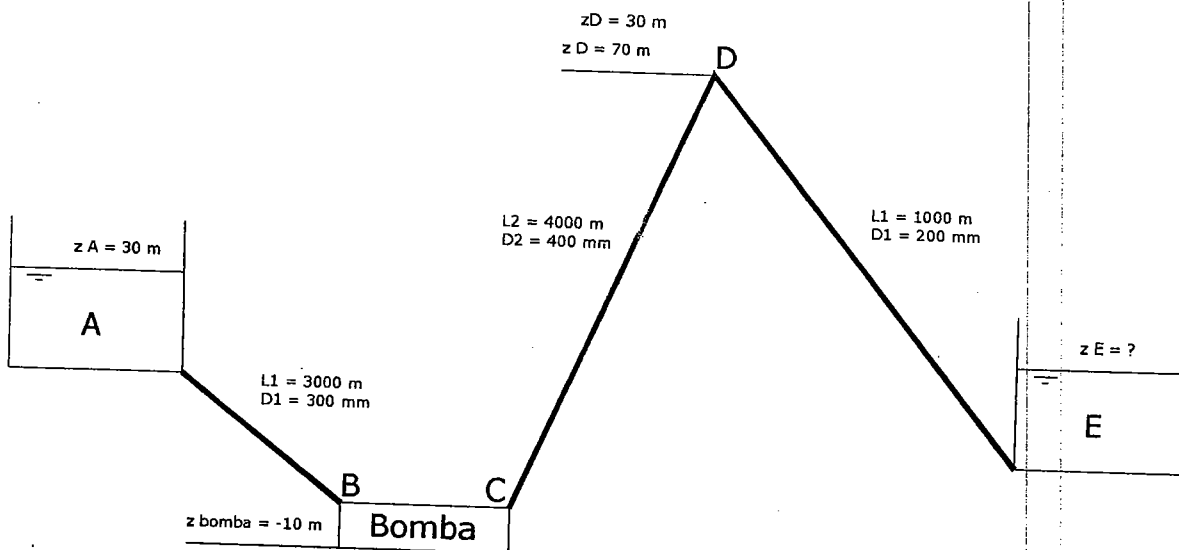


Ejercicio 3

En el sistema de la figura existe una bomba que impulsa el agua desde B a C. Estando la bomba en funcionamiento, la presión manométrica en B es de 200 kPa, cuando la potencia que se entrega a la bomba (rendimiento del 70%) es de 100 CV ($1\text{ CV} = 736\text{ W}$). Se pide:

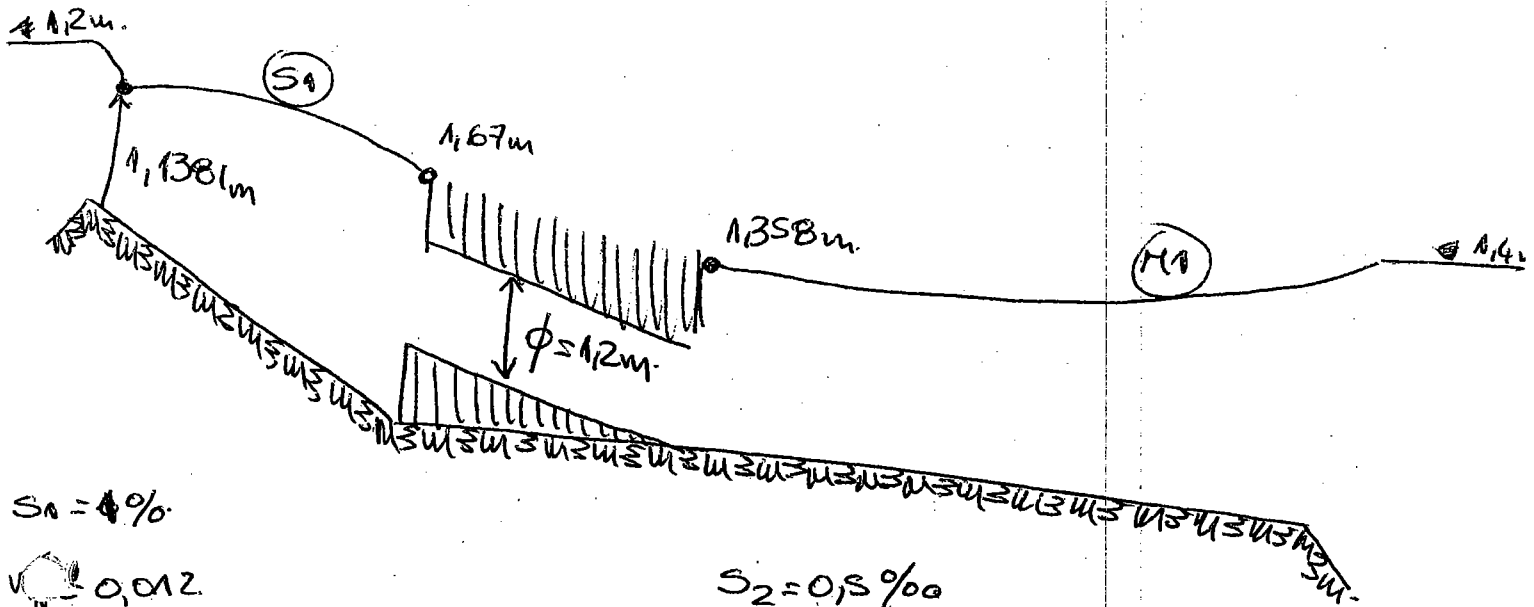
- Calcular los caudales circulantes por cada una de las tuberías y la cota del depósito E
- Dibujar esquemáticamente la línea piezométrica del sistema.
- Determinar si existe peligro de cavitación en el equipo, teniendo en cuenta que la temperatura del agua es de 20°C y su presión de vapor (absoluta) a esa temperatura es 2337 Pa y que el $NPSH_{req}$ es 4.3 mca.
- Determinar la cota máxima del punto D de forma tal que no se altere el caudal circulante.

Todas las tuberías tienen un coeficiente de rugosidad $f = 0.015$ y la presión atmosférica es de 101300 Pa.



SL - JULIO 2010

b)



$$S_0 = 0.005$$

$$n = 0.012$$

$$L_1 = 50m$$

$$S_2 = 0.005$$

$$n_2 = n_1$$

$$L_2 = 140m$$

Canal 1 - h.p. canal S

$$Q_{cr} = ?$$

$$\left. \begin{aligned} F_r^2 &= 1 = \frac{Q^2 b}{g A^3} \\ H &= \gamma + \frac{Q^2}{2g A^3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \gamma_{cr} &= 0.8303 \\ Q_{cr} &= 15.28 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$Q = \frac{1}{n} R h^{2/3} S^{1/2} A$$

$$\gamma_{N1} = 0.4933m \rightarrow \text{CANAL 1: S}$$

$$\gamma_{N2} = 1.2025m \rightarrow \text{CANAL 2: M}$$

Calculo γ_4 (salida de atecant.) $\xrightarrow{M1}$ $\gamma = 1.376m$
 $\gamma = 1.4m$
 $\Delta x = 100m$

$$\gamma_4 > D$$

Alc. tipo 1

$$\Rightarrow Q = \phi_D A_T \left[\frac{2g (h_u - h_4)}{1 + \frac{2g \phi_D^2 n^2 L}{R_T^{4/3}}} \right]^{1/2}$$

$$\phi_D = 0,84$$

$$\phi = 1,2 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi \phi^2}{4} = 1,131 \text{ m}^2$$

$$P = \pi \phi = 3,769 \text{ m}$$

$$R_h = 0,3 \text{ m}$$

$$\rightarrow h_u = 2,275 \text{ m}$$

→ Resuelvo la SA hasta el

$$\text{lago.} \rightarrow \gamma_0 = 1,7481 > \gamma_{cr}$$

Δx_{som}

⇒ se ahoga la
descarga Q ↓

Solución:

$$Q = 9 \text{ m}^3/\text{s}$$

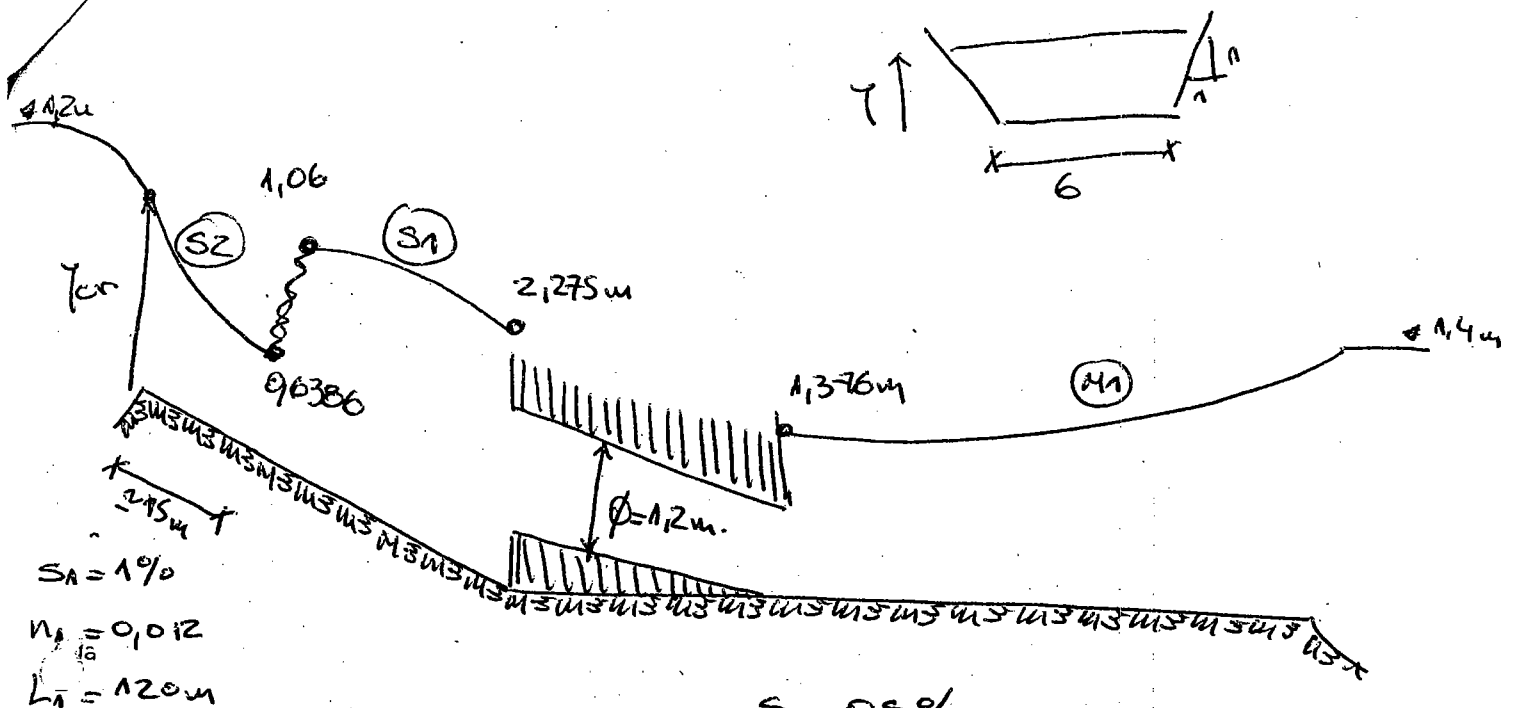
$$h_4 = 1,358 \text{ m}$$

$$h_u = 1,67 \text{ m}$$

$$\gamma_0 = 1,1381 \text{ m}$$

$$E = 1,2 \text{ m}$$

A - JULIO 2010



canal - hip canal S

$Q_{cr} = ?$

$$\left. \begin{aligned} Fr^2 = 1 &= \frac{Q^2 b}{g A^3} \\ H &= \gamma + \frac{Q^2}{2g A^3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \gamma_{cr} &= 0.8303\text{ m} \\ Q_{cr} &= 15.28\text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

$$Q = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2} A$$

$$\gamma_{n_1} = 0.4933\text{ m} \rightarrow \text{CANAL 1: S}$$

$$\gamma_{n_2} = 1.2025\text{ m} \rightarrow \text{CANAL 2: M}$$

calculo γ_4 (salida de la alcantarilla)

γ_{n_1}

$\gamma = 1.4\text{ m}$

$\Delta x = 100\text{ m}$

$\gamma = 1.376\text{ m}$

Alc. TIPO 1

480

$\Rightarrow$

$$Q = \phi_0 A_T$$

$$\left[\frac{2g(h_1 - h_4)}{1 + \frac{2g\phi_0^2 n^2 L}{R_T^{4/3}}} \right]^{1/2}$$

CSU

12m

$$\phi_0 = 0,84$$

$$\phi = 1,2 \text{ m.}$$

$\rightarrow$

$$A = \frac{\pi \phi^2}{4} = 1,131 \text{ m}^2$$

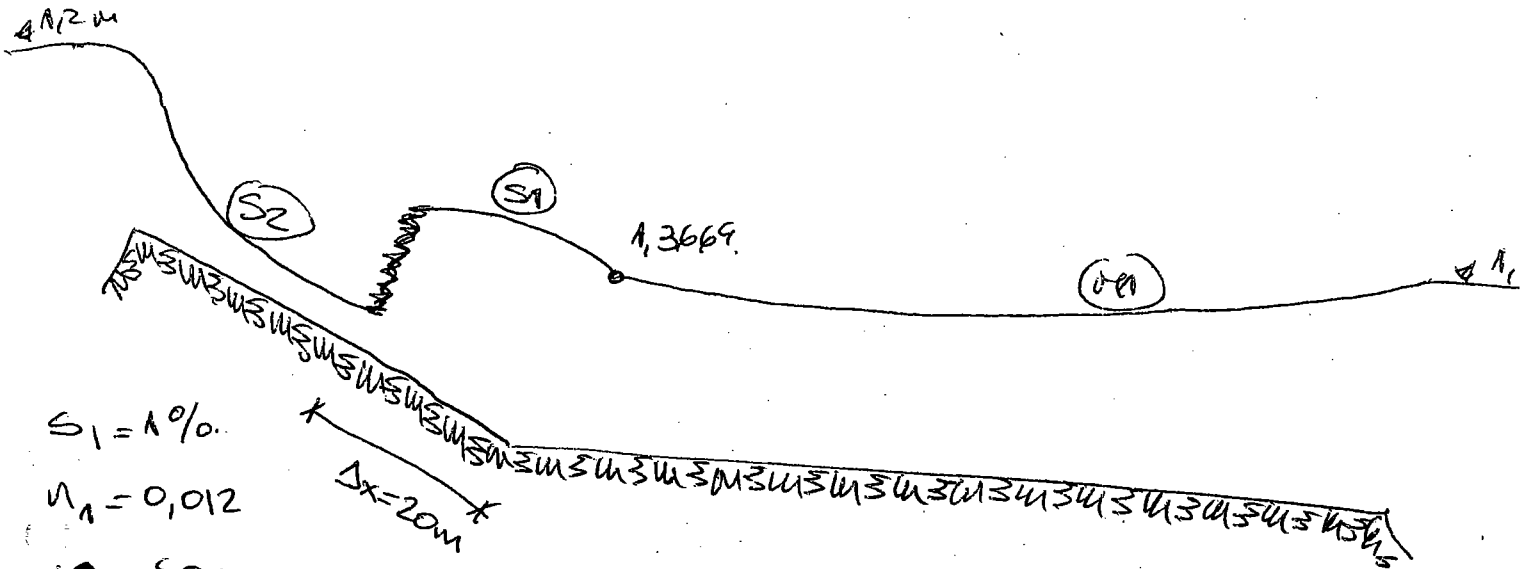
$$P = \pi \phi = 3,769 \text{ m.}$$

$$R_h = 0,3 \text{ m.}$$

$$\rightarrow \boxed{h_1 = 2,275 \text{ m.}}$$

X	γ_r^-	γ_r^*	γ_r^+
50	0,555	1,1782	1,5263
30	0,59	1,1239	1,2871
20	0,6187	1,0821	1,1517
15	0,6386	1,0542	1,0744

CSL - JULIO 2010



$$S_1 = 1‰$$

$$n_1 = 0,012$$

$$l_0 = 50m$$

$$S_2 = 0,8‰$$

$$n_2 = n_1$$

$$L_2 = 140m$$

$$Q_{cs} = 15,28 \text{ m}^3/\text{s}$$

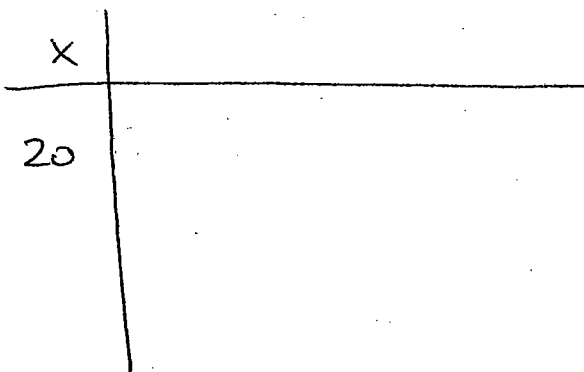
$$\rightarrow \gamma_{cr} = 0,8303m$$

$$Q = \frac{1}{n} R_n^{2/3} S^{1/2} A$$

$$\gamma_{n1} = 0,4933m \rightarrow \text{CANAL 1: S}$$

$$\gamma_{n2} = 1,2025m \rightarrow \text{CANAL 2: M}$$

Ubico Resalto:

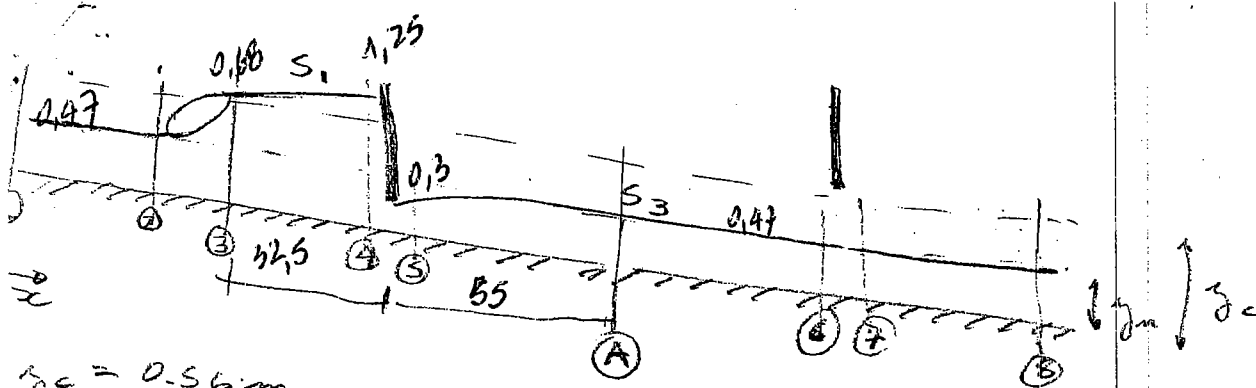




$$z_n = 1.09m$$

$$ii)$$

$$\frac{F_{II}}{\gamma} = M_4 - M_5 = 32.24 \text{ m}^3 \Rightarrow F_{cap} = 315,95 \text{ kN}$$



$$y_c = 0.56 \text{ m}$$

$$y_m = 0.47 \text{ m} \rightarrow y_m < y_c \rightarrow \text{canal S}$$

$$y_1 = y_2 = y_m = 0.47 \text{ m} \quad (\text{flux normal, canal } \infty)$$

$$y_5 = a_I = 0.3 \text{ m}$$

$$x_5 = x_4 \rightarrow y_4 = y_5 \text{ alt} = 1.25 \text{ m}$$

$$\rightarrow S_1 \text{ de } 4 \text{ a } 3$$

$$m_2 = m_3 \rightarrow y_3 = y_2 \text{ corrig} = 0.68 \text{ m}$$

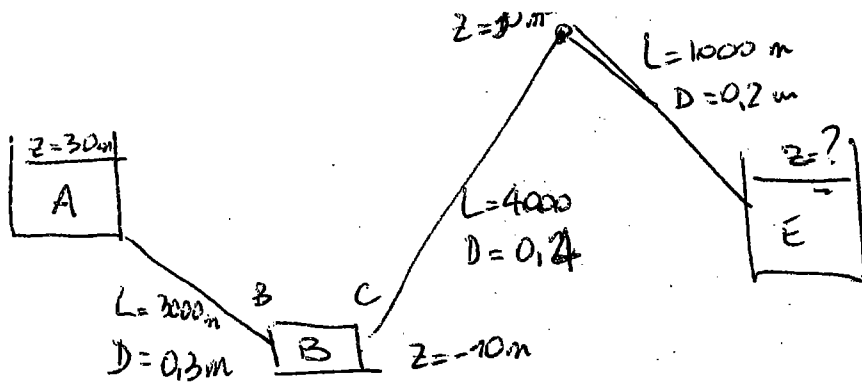
$$x_4 - x_3 = 32.5 \text{ m}$$

$$a_{II} > y_m \Rightarrow y_6 = y_7 \quad y \quad F_{II} = 0$$

$$y_8 = y_m \quad (\text{flux normal, canal } \infty)$$

$$y_A \approx y_N \rightarrow x_A - x_5 = 55 \text{ m}$$

$$\frac{F_{II}}{\gamma} = M_4 - M_5 = 4.16 \text{ m}^3 \rightarrow F = 40,8 \text{ kW}$$



1) $P_B = 200 \text{ kPa}$

$P_{\text{tot}} = 100 \text{ CV} = 73,6 \text{ kW}$

$\eta = 70\%$

$$\rightarrow P_{\text{tot}} = \frac{\gamma Q (H_B - H_C)}{\eta} \rightarrow Q(H_B - H_C) = \frac{P_{\text{tot}} \eta}{\gamma} = \frac{73,6 \times 0,7}{9,8} \quad (\text{I})$$

$$\rightarrow H_B - H_A = \frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{v_1^2}{2g} \rightarrow \frac{200}{9,8} - 10 + \frac{v_1^2}{2g} - 30 = \frac{0,015 \cdot 3000}{0,3} \frac{v_1^2}{2g}$$

$\rightarrow v_1 = 0,606 \text{ m/s} \Rightarrow Q = 113,5 \text{ l/s}$

con (I) y Q $\rightarrow H_B - H_C = 40,31 \text{ m} = \Delta H_{\text{total}}$

$H_A = 30 \text{ m}$

$H_B = 30 - \frac{f_1 L_1}{D_1} \frac{v_1^2}{2g} = 10,3 \text{ m}$

$h_{\text{te}} = 10,3 + \Delta H_{\text{total}} = 50,6 \text{ m}$

$H_D = H_C - \frac{f_2 L_2}{D_2} \frac{v_2^2}{2g} = 50,4 \text{ m}$

$H_E = H_D - \frac{f_3 L_3}{D_3} \frac{v_3^2}{2g} = 0,5 \text{ m} \Rightarrow z_E = 0,5 \text{ m}$

